

I Øvelsesvejledninger (Quarto) — sådan virker skabelonen

Dette er en **Quarto-skabelon** til øvelsesvejledninger i biologi og naturgeografi. Du skriver indholdet i almindelig markdown i en `.qmd`-fil, og Quarto bygger automatisk en pænt opsat PDF, Word-fil (`.docx`) og webside (`.html`) ud fra samme kilde — alle tre i samme stil (skovgrøn, sidehoved med fag og hold, sidetal, samme figur-/tabelopsætning).

Sådan hænger det sammen

Den fælles opsætning ligger som **6 filer direkte i toppen af `Øvelser/`**:

- `_quarto.yml` — fælles indstillinger (papirstørrelse, marginer, sidehoved/-fod, farver). Ret her, hvis noget skal ændres for *alle* vejledninger på én gang.
- `styles.scss` — udseendet for HTML-versionen.
- `page.typ` / `typst-template.typ` — udseendet for PDF-versionen (Typst).
- `reference.docx` — udseendet for Word-versionen. Bruges kun som "stilskebelon" — dens eget indhold vises aldrig.
- `fix-docx-tables.py` — kører automatisk efter hver rendering og sørger for, at tabeller i Word-filen aldrig bliver delt af et sideskift.

Fordi `_quarto.yml` ligger i toppen af `Øvelser/`, gælder opsætningen automatisk for **enhver** `.qmd`-fil, uanset hvor dybt nede den ligger under `Biologi/` eller `Geografi/` — Quarto leder selv opad efter `_quarto.yml`, uanset hvor mange undermapper der er imellem.

Der er ingen særlig skabelonmappe, man skal ligge inde i. En ny øvelse er bare en almindelig undermappe under `Biologi/` eller `Geografi/` (eller et evt. nyt fag), med sin egen `.qmd`-fil (samme navn som mappen) og en `figurer/`-mappe, hvis den har billeder.

Eksempel på struktur

```
Øvelser/
├─ _quarto.yml, styles.scss, reference.docx, page.typ, typst-template.typ, banner.html,
  fix-docx-tables.py (fælles, rør kun hvis alle vejledninger skal ændres)
├─ Biologi/
│   ├─ mikroskopi-af-celler/
│   │   └─ mikroskopi-af-celler.qmd (+ evt. figurer/)
│   └─ osmose-i-kartofler/
│       └─ osmose-i-kartofler.qmd (+ evt. figurer/)
└─ Geografi/
    └─ opmaaling-af-terraenprofil/
        ├─ opmaaling-af-terraenprofil.qmd
        └─ figurer/
```

Sådan laver du en ny vejledning

1. Kopiér en eksisterende øvelsesmappe (fx `Geografi/opmaaling-af-terraenprofil/`) til en ny mappe med et sigende navn, under det rigtige fag (fx `Geografi/kysterosion/` eller `Biologi/enzymforsog/`).
2. Slet de gamle figurer i `figurer/`, og ret `.qmd`-filen: titel, tekst, fremgangsmåde, materialer og skema. Husk et afsnit om sikkerhed, hvis der bruges kemikalier.
3. Tag de to faste afsnit med (se nedenfor): **Databehandling** og **Journalsspørgsmål**.
4. Skriv øvelsen ind i `oversigt.html` — også når du kun retter i en, der findes i forvejen.

-
5. Giv øvelsen et kort på `biologi.html` eller `geografi.html` under «Forsøgsvejledninger», så den kan findes fra sitet. Alle øvelser skal have ét.
 6. Claude renderer selv vejledningen til PDF/Word/HTML, hver gang `.qmd`-filen er rettet — du skal ikke bede om det. Vil du gøre det i hånden, står Quarto klar på maskinen; kørs inde i øvelsens egen mappe:

```
quarto render <øvelse>.qmd --to typst # PDF
quarto render <øvelse>.qmd --to docx  # Word
quarto render <øvelse>.qmd --to html  # webside
```

Filen hedder det samme som mappen (fx `oliens-migration.qmd`), så den downloadede vejledning er til at kende igen på skrivebordet.

Skal **alle** vejledninger igennem på én gang, så kørs scriptet i toppen af `Øvelser/`:

```
./render-alle.sh # alle 26, i alle tre formater
./render-alle.sh osmose # kun dem, hvis sti indeholder «osmose»
./render-alle.sh Geografi # kun geografi-øvelserne
```

En vejledning, der fejler, stopper ikke de andre — fejlene samles til sidst med Quartos egen fejlbesked. Kørs det efter ændringer i `_quarto.yml`, `styles.scss` eller Typst-skabelonen, hvor alle vejledninger skal følge med.

Kørs ikke bare `quarto render` inde i `Øvelser/`. Den ville også tage `LÆS-MIG.md`, `Mappestruktur.md`, `Forsøgsvejledninger.md`, `Bio-C-forsog-oversigt.md` og `forsøgsliste2109.md` med og lave `.pdf`- og `.docx`-udgaver af arbejdsdokumenter, der kun skal findes som websider.

De to faste afsnit

Hver vejledning slutter med to afsnit, der gør den til mere end en opskrift:

Databehandling — hvad eleverne selv skal regne, tegne og vurdere ud fra deres rådata: gennemsnit, procentberegninger, en graf, en sammenligning på tværs af grupper. Skriv formlerne som rigtig matematik (`$$$...$$$`), og lav et lille skema til de udregnede tal, hvis der er mere end et par stykker. Afsnittet springes kun over, hvis øvelsen er rent kvalitativ — er der tal, skal der regnes på dem.

Journalsspørgsmål — nummererede forslag til faglige refleksionsspørgsmål, der binder resultaterne sammen med teorien: forklar begrebet, vurder metodens fejlkilder, sammenlign med en anden situation, diskutér hvor repræsentativt resultatet er. Det er forslag, du kan skære i eller bytte ud, ikke en facitliste.

`Biologi/biodiversitet-i-graesplaenen/` viser begge afsnit, som de skal se ud.

Genbrugelige byggeklodser i en `.qmd`

- **## Overskrift** → grøn sektionsoverskrift med streg i venstre side.
- `![Billedtekst](figurer/billede.png)` → nummereret figur med billedtekst.
- `::: {callout-tip} ## Tip ... :::` → grøn tip-boks.
- `::: {callout-note} ## Materialer (pr. gruppe) ... :::` → blå boks (fx til materialeliste).
- Almindelig markdown-tabel med `: Billedtekst {#tbl-1}` under → nummereret tabel/skema med grønt overskriftsfelt, som der kan henvises til med `@tbl-1`.
- `$$\frac{a}{b}$$$` → formel på egen linje, til databehandlingsafsnittet.

Hvis du vil render selv (uden Claude)

Quarto er allerede installeret (1.10.18). Kørs kommandoerne ovenfor i Terminal, stående i vejledningens egen undermappe (fx `Geografi/opmaaling-af-terraenprofil/`).